

Presupuesto interno

Horas, tarifas, costos y márgenes del proyecto

Preparado por Bexovar

26 de mayo de 2026

Documento interno — no enviar al cliente. Contiene costos, márgenes y la lógica de amortización del producto. La versión para el cliente vive en `docs/cliente/03-inversion-*.md`.

Modelo comercial: producto, no desarrollo a medida

PaqueteOK **ya está construido** (núcleo de paquetes, WhatsApp, conserjería, panel admin, multi-tenant y Fase A). Es un **activo de Bexovar**. Por lo tanto **no se cotiza como build desde cero**: se vende como producto, con dos componentes:

1. **Puesta en marcha** (pago único): trabajo real de implementación para *este* cliente — configuración, carga, branding/personalización, plantillas WhatsApp, capacitación y salida a producción.
2. **Abono mensual de cartera** (recurrente): hosting, mensajería, soporte, actualizaciones del producto.

El desarrollo original (~836 h, ~USD 17.576 de costo interno) ya está hundido y es propiedad de Bexovar. Se **amortiza vendiéndolo muchas veces**: cada cliente nuevo es casi todo margen sobre ese activo. Cobrarle a un solo cliente el build completo lo haría invendible.

Supuestos de cálculo

- Moneda de referencia: **USD**. Facturación en pesos al tipo de cambio del día.
- Tarifas de costo interno (USD/h): Senior 28, Semi-senior 20, UX 19, QA 16, PM 22.

Puesta en marcha — horas y costo

Plan Completo (~164 h)

Tarea	Senior	SSr	UX	QA	PM	Horas	Costo (USD)
Configuración de plataforma para el estudio	8	16	—	—	—	24	544

Tarea	Senior	SSr	UX	QA	PM	Horas	Costo (USD)
Alta de edificios + carga inicial asistida	—	16	—	—	—	16	320
WhatsApp: plantillas, número, pruebas	8	12	—	—	—	20	464
Branding completo + personalización a medida	6	30	12	—	—	48	996
Activación KPIs / superadmin / autorizaciones	6	14	—	—	—	20	448
QA con datos reales + UAT + producción	6	—	—	16	—	22	424
Capacitación + documentación	6	—	—	—	8	14	344
Total Completo	40	88	12	16	8	164	3.540

Plan Esencial (~90 h)

Sin bolsa de personalización, menos edificios, sin activación de módulos avanzados.

Concepto	Horas	Costo (USD)
Configuración + alta de edificios + carga	40	880
WhatsApp (plantillas, número, pruebas)	18	416
QA + UAT + producción	18	360
Capacitación + documentación	14	308
Total Esencial	90	~1.964

Precio al cliente y margen (puesta en marcha)

Plan	Horas	Costo interno	Precio al cliente	Margen \$	Margen %
Esencial	90	1.964	2.900	936	32 %
Completo	164	3.540	4.900	1.360	28 %

El margen de la puesta en marcha es deliberadamente moderado: el negocio real es el **abono recurrente** y la **amortización del activo** ya construido. La puesta en marcha solo tiene que cubrir el trabajo de implementación con margen sano.

Abono mensual — costo y margen

Costo de operación por instancia productiva (sirve a toda la cartera del estudio; multi-tenant, infraestructura compartida):

Servicio	Costo interno / mes (USD)
Vercel (hosting/app)	20

Servicio	Costo interno / mes (USD)
Neon (Postgres)	19
WhatsApp Cloud API (conversaciones)	15 – 40
Resend (email / magic links)	0 – 20
Dominio + monitoreo	15
Total operación	~90 – 115

Plan	Abono (USD/mes)	Costo op.	Margen recurrente
Esencial (hasta 10 edificios)	240	~90–115	~USD 125–150/mes
Completo (hasta 20 edificios)	390	~90–115	~USD 275–300/mes (incluye 3 h/mes de mejoras ≈ USD 60 de costo)

- Edificio adicional sobre el tope: **USD 25/edificio/mes** al cliente (costo marginal real ínfimo: solo más mensajería).
- Reevaluar el tramo de WhatsApp si la cartera supera ~40 paquetes/día por edificio sostenidos.

Economía a 12 meses (Completo, cartera de 20 edificios)

Concepto	USD
Ingreso puesta en marcha	4.900
Ingreso abono (12 × 390)	4.680
Ingreso año 1	9.580
Costo implementación	3.540
Costo operación (12 × ~105)	~1.260
Margen bruto año 1	~4.780 (≈ 50 %)

A partir del año 2, casi todo el abono es margen (solo costo de operación). Con varios clientes en la misma cartera de producto, el activo de desarrollo se amortiza rápido y el abono se vuelve renta recurrente.

Hitos de cobro (puesta en marcha)

Esquema **50 / 50** (la puesta en marcha es chica; no se justifica fraccionar en cuatro):

Hito	%	Esencial (USD)	Completo (USD)	Disparador
1 — Firma + anticipo	50 %	1.450	2.450	Contrato firmado; arranca la implementación

Hito	%	Esencial (USD)	Completo (USD)	Disparador
2 — Producción	50 %	1.450	2.450	Salida a producción + capacitación

Notas de riesgo

- WhatsApp depende de la **aprobación de plantillas por Meta** (1–5 días). Iniciar el alta en el Hito 1.
- Personalizaciones del Completo que excedan la bolsa de horas se cotizan aparte a tarifa de venta.
- El abono no incluye nuevas fases (B/C/D del roadmap): se cotizan como proyectos incrementales (ahí sí aplica tarifa de desarrollo).